FMC-HPC 转接板/拓展板

用户手册

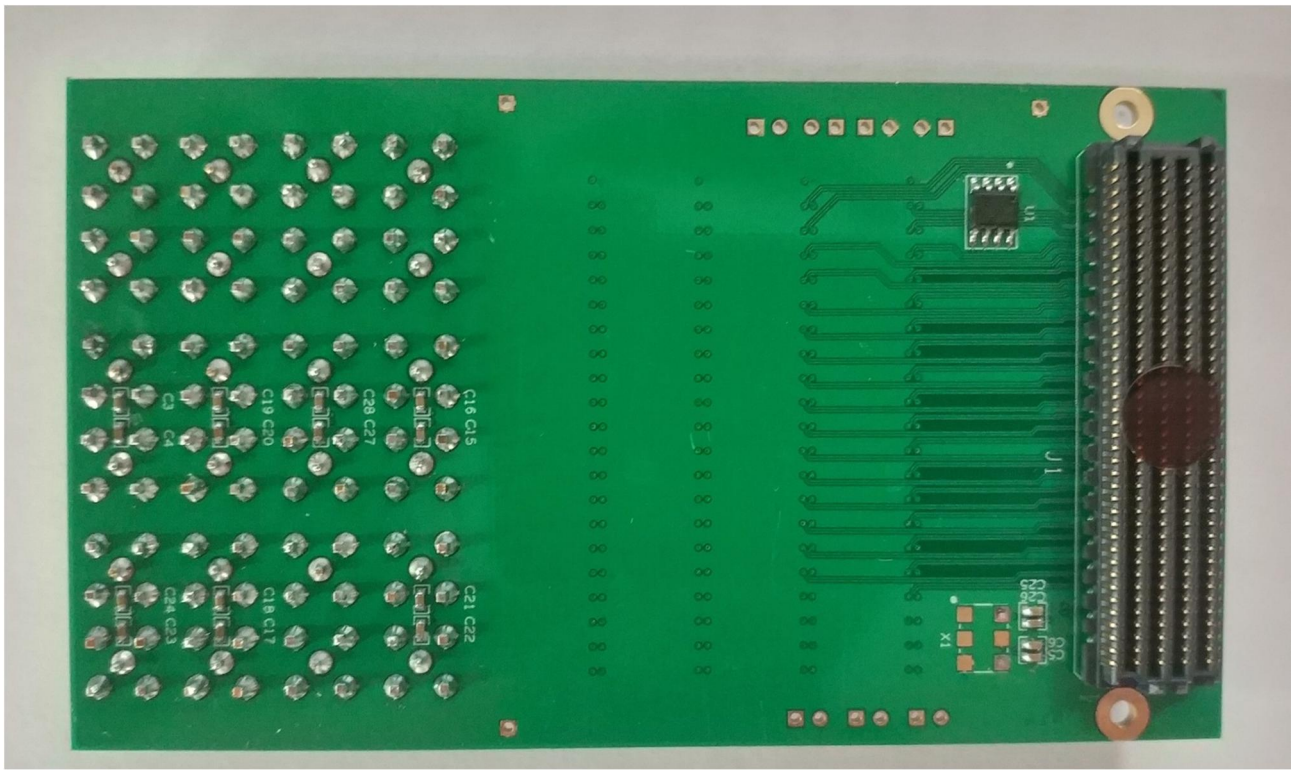

图 1 板卡背面

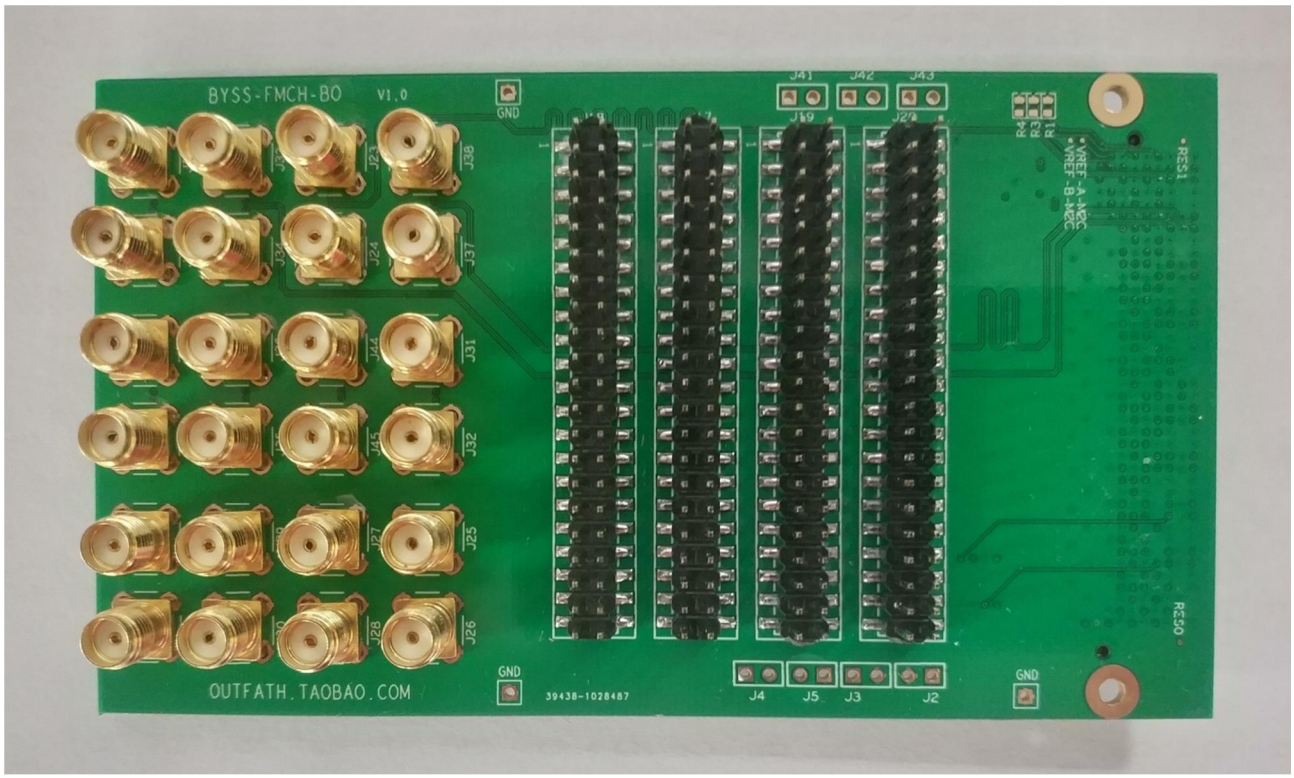

图 2 板卡正面

目录

1 通知 6

2 注意事项 6

3 商品简介 6

4 接口描述 6

4.1 电源接口 6

4.2 EEPROM 接口 7

4.3 时钟接口 8

4.4 SMA 接口 8

4.5 可配置电阻 10

4.6 插针矩阵 10

4.7 板卡尺寸 13

4.8 布线长度报告 1

4.9 FMC 连接器 1

5 发货清单 1

6 订货信息 1

7 其他服务 1

图目录

图 1 板卡背面 2
图 2 板卡正面 2
图 3 电源接口电路 7
图 4EEPROM 接口电路 7
图 5 差分时钟 8
图 6SMA 接口电路 9
图 7 板卡正面尺寸图 13
图 8 板卡背面尺寸图 14

表目录

表 1EEPROM 管脚对应关系 7
表 2 差分时钟管脚对应关系 8
表 3SMA 管脚对应关系 10
表 4 插针(J17)与 FMC 连接器管脚对应关系 10
表 5 插针(J18)与 FMC 连接器管脚对应关系 11
表 6 插针(J19)与 FMC 连接器管脚对应关系 11
表 7 插针(J20)与 FMC 连接器管脚对应关系 12
表 8 布线长度报告 1

日期	版本	更新内容
20190623	1.0	初稿发布

1 通知

本文档中所包含的内容如有更改，恕不另行通知。本公司会尽全力保证内容的准确性。

2 注意事项

- 请在使用前仔细阅读本用户手册。
- 本款子版仅限用于 Xilinx 官方 FPGA 开发板提供的 FMC 标准接口，其他板卡能否使用请自行决定，本公司不承担后果。
- 板卡使用时，严禁带电插拔，以免造成硬件损坏。

3 商品简介

BYSS-FMCH-BO 板卡是针对 FMC 高密度 HPC 进行信号展开，以便用户将母板的 FMC 接口转换成 2.54mm 插针及 SMA。

注意：

1. **子板所有差分信号均使用差分布线，正负差分信号线间长度误差 5mil，但并未对差分信号和单端信号进行阻抗控制，拓展板仅对 SMA 中的差分对与差分对之间进行等长设计，其余并未进行等长设计（详见布线长度报告章节）。**
2. **本拓展板可以使用与 FMC-LPC 以及 FMC-HPC 母头连接器进行对接(对应 Xilinx 母版连接器型号分别是 ASP-134603-01 和 ASP-134486-01)。**

4 接口描述

4.1 电源接口

子板通过插针将 FMC 中的电源信号进行拓展，包含：+12V（位号 J2）、+3.3V（位号 J3）、VIOB（位号 J5）、Vadj（位号 J4），接口电路如下所示：

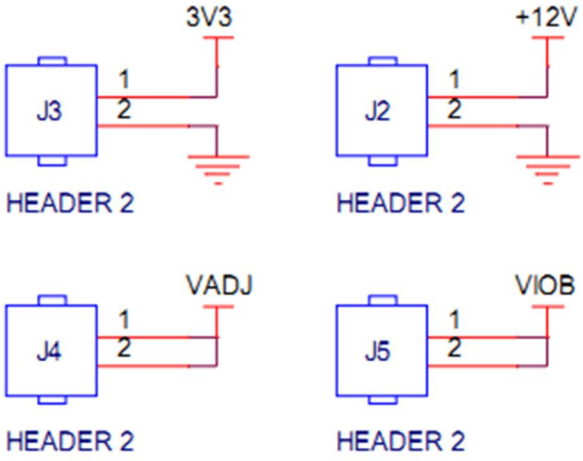

图 3 电源接口电路

注：插针的方形焊盘为 1 脚位置。

4.2EEPROM 接口

子板配置有一个 EEPROM 芯片 24C02，位号 U1，接口电路如下所示：

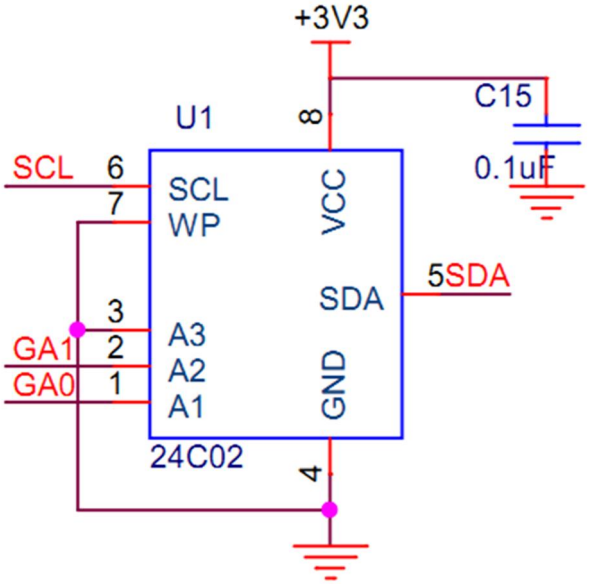

图 4EEPROM 接口电路

表 1EEPROM 管脚对应关系

EEPROM 管脚	FMC 管脚	备注
SCL	C30	
SDA	C31	
GA0	C34	
GA1	D35	

注：SCL 和 SDA 信号没有预留上拉电阻。

4.3时钟接口

子板预留一路差分时钟接口（出厂默认不焊），位号 X1，接口电路如下所示：

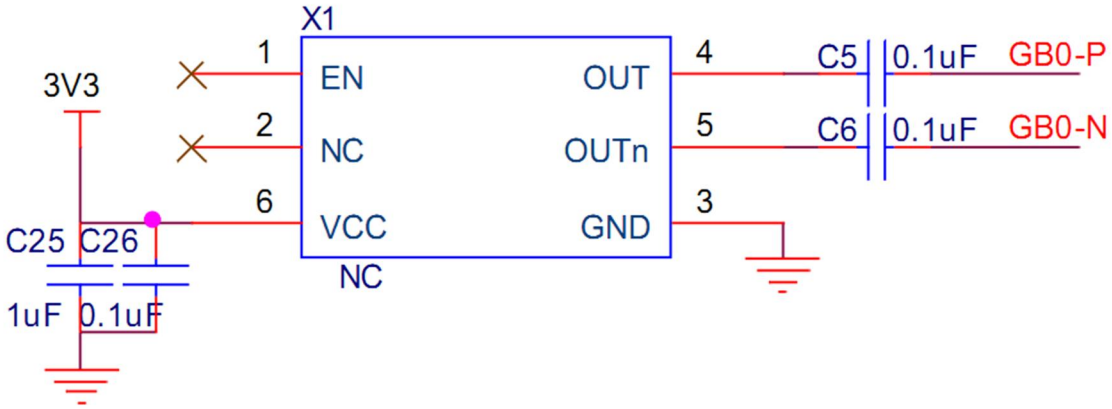

图 5 差分时钟

表 2 差分时钟管脚对应关系

差分时钟管脚	FMC 管脚	备注
GB0-P	D4	
GB0-N	D5	
CLK1_M2C_P	G3	J42.2
CLK1_M2C_N	G2	J42.1
CLK2_M2C_P	K5	J41.1
CLK2_M2C_N	K4	J41.2
CLK3_M2C_P	J3	J43.1
CLK3_M2C_N	J2	J43.2

4.4SMA 接口

板载 12 对 SMA 差分对信号，接口电路如下所示：

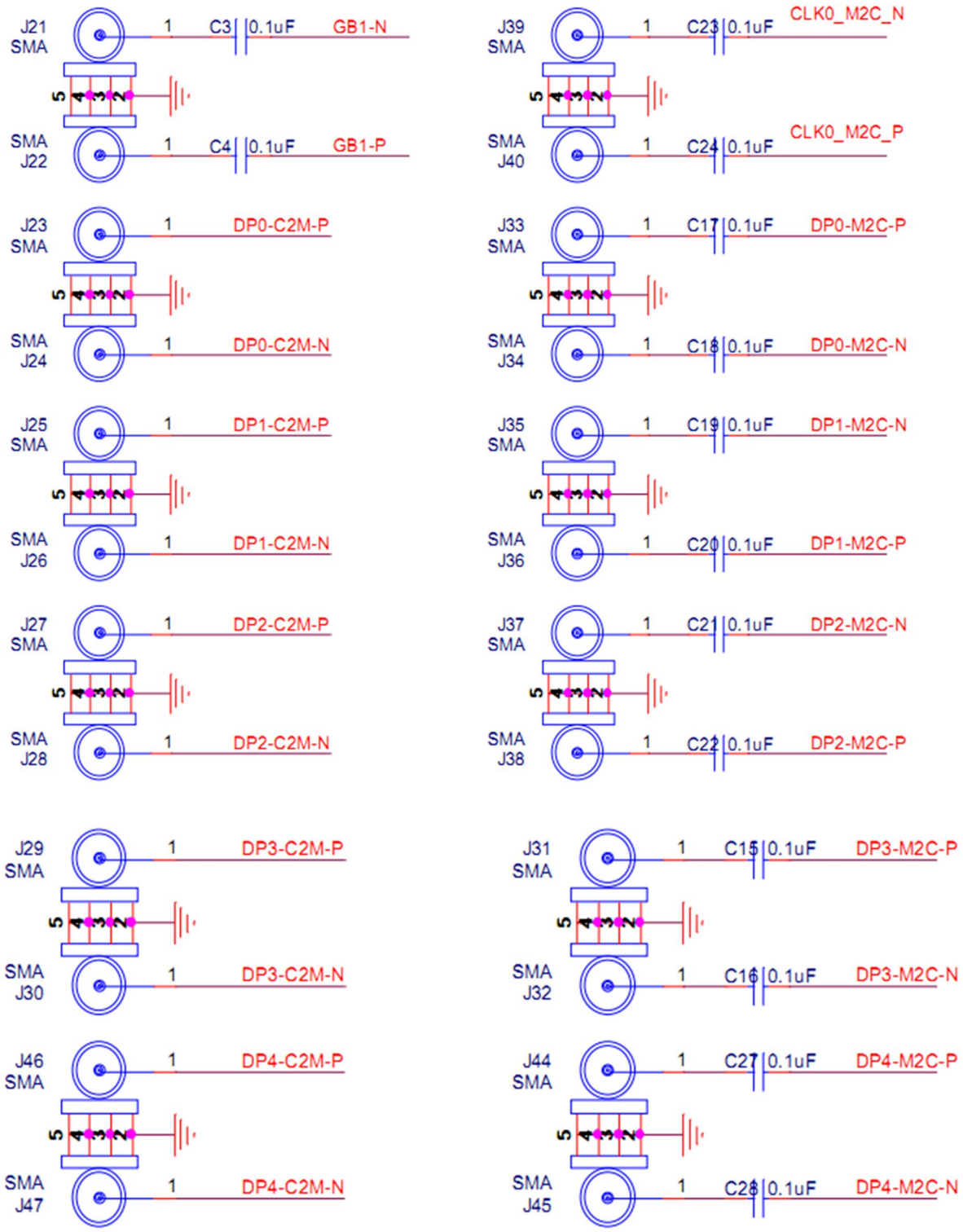
J21
SMA
C3
0.1uF
GB1-N
SMA
J22
C4
0.1uF
GB1-P
J39
SMA
C23
0.1uF
CLK0_M2C_N
SMA
J40
C24
0.1uF
CLK0_M2C_P
J23
SMA
DP0-C2M-P
SMA
J24
DP0-C2M-N
J33
SMA
C17
0.1uF
DP0-M2C-P
SMA
J34
C18
0.1uF
DP0-M2C-N
J25
SMA
DP1-C2M-P
SMA
J26
DP1-C2M-N
J35
SMA
C19
0.1uF
DP1-M2C-N
SMA
J36
C20
0.1uF
DP1-M2C-P
J27
SMA
DP2-C2M-P
SMA
J28
DP2-C2M-N
J37
SMA
C21
0.1uF
DP2-M2C-N
SMA
J38
C22
0.1uF
DP2-M2C-P
J29
SMA
DP3-C2M-P
SMA
J30
DP3-C2M-N
J31
SMA
C15
0.1uF
DP3-M2C-P
SMA
J32
C16
0.1uF
DP3-M2C-N
J46
SMA
DP4-C2M-P
SMA
J47
DP4-C2M-N
J44
SMA
C27
0.1uF
DP4-M2C-P
SMA
J45
C28
0.1uF
DP4-M2C-N

图 6SMA 接口电路

表 3SMA 管脚对应关系

序号	SMA 位号	信号名称	对应 FMC 连接器管脚	备注
1	J22	GB1-P	B20	
2	J21	GB1-N	B21	
3	J40	CLK0-M2C-P	H5	
4	J39	CLK0-M2C-N	H4	
5	J33	DP0-M2C-P	C6	
6	J34	DP0-M2C-N	C7	
7	J23	DP0-C2M-P	C2	
8	J24	DP0-C2M-N	C3	
9	J36	DP1-M2C-P	A2	
10	J35	DP1-M2C-N	A3	
11	J25	DP1-C2M-P	A22	
12	J26	DP1-C2M-N	A23	
13	J38	DP2-M2C-P	A6	
14	J37	DP2-M2C-N	A7	
15	J27	DP2-C2M-P	A26	
16	J28	DP2-C2M-N	A27	
17	J31	DP3-M2C-P	A10	
18	J32	DP3-M2C-N	A11	
19	J29	DP3-C2M-P	A30	
20	J30	DP3-C2M-N	A31	
21	J44	DP4-M2C-P	A14	
22	J45	DP4-M2C-N	A15	
23	J46	DP4-C2M-P	A34	
24	J47	DP4-C2M-N	A35	

4.5可配置电阻

电阻 R1 短接将 FMC-D1 管脚的 PG-C2M 信号下拉至地(默认不焊)；

电阻 R3 短接将 FMC-D1 管脚的 PG-M2C 信号下拉至地(默认不焊)；

电阻 R4 短接将 FMC-H2 管脚的 PRSNT-M2C-L 信号下拉至地(默认不焊)；

4.6插针矩阵

子板设计有 4 组 21x2 的 2.54 插针矩阵，将 FMC 中的信号直连拓展到矩阵，插针与 FMC 连接器管脚对应关系如下：

表 4 插针(J17)与 FMC 连接器管脚对应关系

FMC 管脚	信号名称	插针端（位号 J18）		信号名称	FMC 管脚
E7	HA_N_5	1	2	HA_P_5	E6
F8	HA_N_4	3	4	HA_P_4	F7
G13	LA_N_8	5	6	LA_P_8	G12
F14	HA_N_12	7	8	HA_P_12	F13
E10	HA_N_9	9	10	HA_P_9	E9
C11	LA_N_6	11	12	LA_P_6	C10
F17	HA_N_15	13	14	HA_P_15	F16
G19	LA_N_16	15	16	LA_P_16	G18
E16	HA_N_16	17	18	HA_P_16	E15
E19	HA_N_20	19	20	HA_P_20	E18
D24	LA_N_23	21	22	LA_P_23	D23
F26	HB_N_4	23	24	HB_P_4	F25
D27	LA_N_26	25	26	LA_P_26	D26
G28	LA_N_25	27	28	LA_P_25	G27
E27	HB_P_9	29	30	HB_N_9	E28
E30	HB_P_13	31	32	HB_N_13	E31
F31	HB_P_12	33	34	HB_N_12	F32
G33	LA_P_31	35	36	LA_N_31	G34
E36	HB_P_21	37	38	HB_N_21	E37
F37	HB_P_20	39	40	HB_N_20	F38
----	3V3	41	42	GND	----

表 5 插针(J18)与 FMC 连接器管脚对应关系

FMC 管脚	信号名称	插针端（位号 J18）		信号名称	FMC 管脚
D15	LA_N_9	1	2	LA_P_9	D14
G16	LA_N_12	3	4	LA_P_12	G15
D18	LA_N_13	5	6	LA_P_13	D17
F20	HA_N_19	7	8	HA_P_19	F19
D21	LA_N_17	9	10	LA_P_17	D20
G22	LA_N_20	11	12	LA_P_20	G21
E13	HA_N_13	13	14	HA_P_13	E12
C15	LA_N_10	15	16	LA_P_10	C14
C19	LA_N_14	17	18	LA_P_14	C18
F23	HB_N_2	19	20	HB_P_2	F22
E22	HB_N_3	21	22	HB_P_3	E21
G24	LA_P_22	23	24	LA_N_22	G25
C22	LA_P_18	25	26	LA_N_18	C23
E24	HB_P_5	27	28	HB_N_5	E25
C26	LA_P_27	29	30	LA_N_27	C27
F28	HB_P_8	31	32	HB_N_8	F29
G30	LA_P_29	33	34	LA_N_29	G31
E33	HB_P_19	35	36	HB_N_19	E34
F34	HB_P_16	37	38	HB_N_16	F35
G36	LA_P_33	39	40	LA_N_33	G37
----	3V3	41	42	GND	----

表 6 插针(J19)与 FMC 连接器管脚对应关系

FMC 管脚	信号名称	插针端（位号 J18）	信号名称	FMC 管脚

F5	HA_N_0	1	2	HA_P_0	F4
D9	LA_N_1	3	4	LA_P_1	D8
F11	HA_N_8	5	6	HA_P_8	F10
D12	LA_N_5	7	8	LA_P_5	D11
K7	HA_P_2	9	10	HA_N_2	K8
J9	HA_P_7	11	12	HA_N_7	J10
H10	LA_P_4	13	14	LA_N_4	H11
K13	HA_P_10	15	16	HA_N_10	K14
J15	HA_P_14	17	18	HA_N_14	J16
H16	LA_P_11	19	20	LA_N_11	H17
K19	HA_P_21	21	22	HA_N_21	K20
J21	HA_P_22	23	24	HA_N_22	J22
H22	LA_P_19	25	26	LA_N_19	H23
K25	HB_P_0	27	28	HB_N_0	K26
J27	HB_P_7	29	30	HB_N_7	J28
H28	LA_P_24	31	32	LA_N_24	H29
K32	HB_N_10	33	34	HB_P_10	K31
J34	HB_N_15	35	36	HB_P_15	J33
K38	HB_N_17	37	38	HB_P_17	K37
H38	LA_N_32	39	40	LA_P_32	H37
----	3V3	41	42	GND	----

表 7 插针(J20)与 FMC 连接器管脚对应关系

FMC 管脚	信号名称	插针端（位号 **J20**）		信号名称	**FMC 管脚**
E3	HA_N_1	1	2	HA_P_1	E2
G7	LA_N_0	3	4	LA_P_0	G6
G10	LA_N_3	5	6	LA_P_3	G9
J7	HA_N_3	7	8	HA_P_3	J6
H8	LA_N_2	9	10	LA_P_2	H7
K11	HA_N_6	11	12	HA_P_6	K10
J13	HA_N_11	13	14	HA_P_11	J12
H14	LA_N_7	15	16	LA_P_7	H13
K17	HA_N_17	17	18	HA_P_17	K16
J19	HA_N_18	19	20	HA_P_18	J18
H20	LA_N_15	21	22	LA_P_15	H19
K23	HA_N_23	23	24	HA_P_23	K22
J25	HB_N_1	25	26	HB_P_1	J24
H26	LA_N_21	27	28	LA_P_21	H25
K29	HB_N_6	29	30	HB_P_6	K28
J31	HB_N_11	31	32	HB_P_11	J30
H32	LA_N_28	33	34	LA_P_28	H31
K35	HB_N_14	35	36	HB_P_14	K34
H35	LA_N_30	37	38	LA_P_30	H34
J36	HB_P_18	39	40	HB_N_18	J37
----	3V3	41	42	GND	----

4.7板卡尺寸

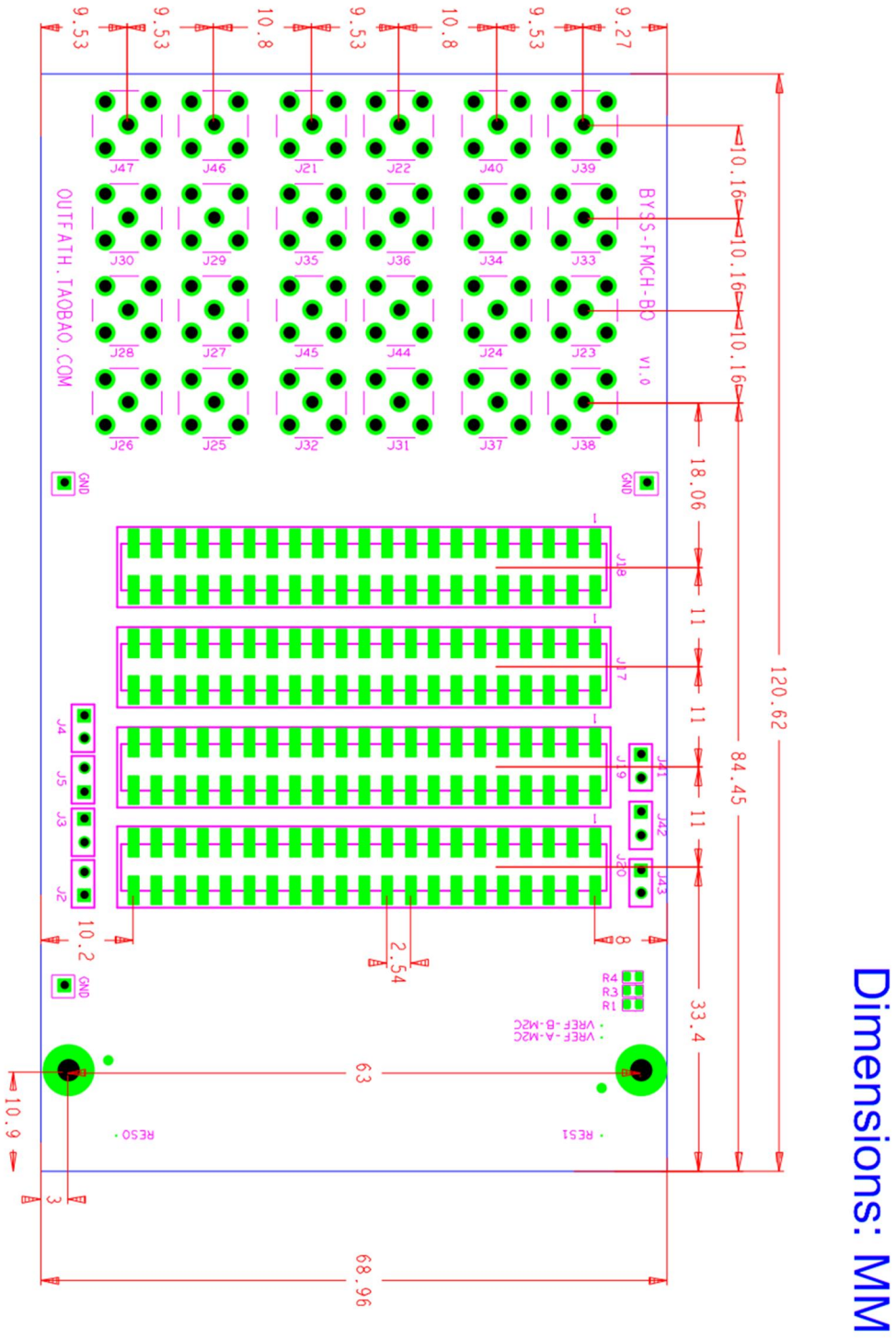

图 7 板卡正面尺寸图

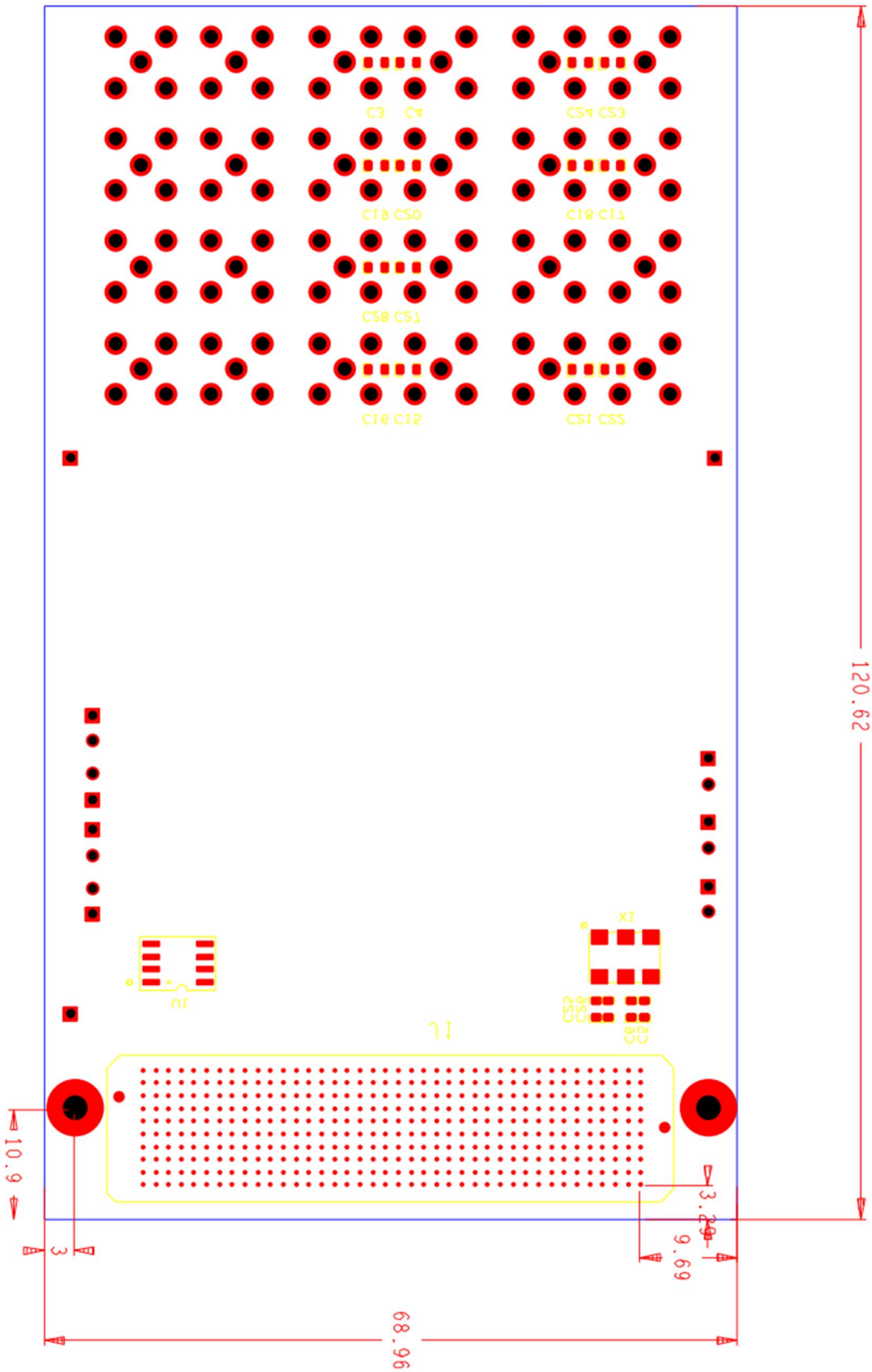

图 8 板卡背面尺寸图

4.8布线长度报告

表 8 布线长度报告

Net Name	Etch Length (mils)	Manhattan Length (mils)	Percent Manhattan (mils)	Net Name	Etch Length (mils)	Manhattan Length (mils)	Percent Manhattan (mils)
CLK0_M2C_N	4735.468	4055.535	116.766	CLK2_M2C_N	1448.385	1537.035	94.232
CLK0_M2C_P	4735.468	4047.803	116.989	CLK2_M2C_P	1467.964	1687.035	87.014
CLK1_M2C_N	1482.702	1437.035	103.178	CLK3_M2C_N	1008.724	987.035	102.197
CLK1_M2C_P	1464.476	1387.035	105.583	CLK3_M2C_P	1012.144	1137.035	89.016
GB0-N	733.801	675.535	108.625	GB1-N	5004.372	4347.803	115.101
GB0-P	738.357	675.535	109.3	GB1-P	5006.858	4355.535	114.954
DP0-C2M-N	5050.54	3754.303	134.527	DP2-M2C-N	5034.214	3293.535	152.851
DP0-C2M-P	5049.823	3562.035	141.768	DP2-M2C-P	5034.214	3305.535	152.296
DP0-M2C-N	5023.897	3993.535	125.801	DP3-C2M-N	4935.197	4454.303	110.796
DP0-M2C-P	5023.897	4005.535	125.424	DP3-C2M-P	4935.197	4129.303	119.516
DP1-C2M-N	4786.161	4054.303	118.051	DP3-M2C-N	4815.715	3697.803	130.232
DP1-C2M-P	4772.161	3729.303	127.964	DP3-M2C-P	4815.715	3685.803	130.656
DP1-M2C-N	4874.86	4897.803	99.532	DP4-C2M-N	5247.705	4654.303	112.75
DP1-M2C-P	4874.86	4885.803	99.776	DP4-C2M-P	5246.41	4462.035	117.579
DP2-C2M-N	4776.302	4254.303	112.27	DP4-M2C-N	4777.578	3897.803	122.571

DP2-C2M-P	4781.704	3929.303	121.693	DP4-M2C-P	4774.264	3885.803	122.864

HA_N_0	1638.234	1739.004	94.205	HA_P_0	1619.291	1484.004	109.116
HA_N_1	1220.227	1255.933	97.157	HA_P_1	1202.001	1000.933	120.088
HA_N_2	1300.042	1084.004	119.93	HA_P_2	1318.268	1303.122	101.162
HA_N_3	930.226	955.933	97.311	HA_P_3	912.001	700.933	130.112
HA_N_4	2097.871	2222.075	94.41	HA_P_4	2079.646	1967.075	105.723
HA_N_5	2176.149	2322.075	93.716	HA_P_5	2157.923	2067.075	104.395
HA_N_6	880.226	905.933	97.162	HA_P_6	862.001	650.933	132.425
HA_N_7	1350.042	1134.004	119.051	HA_P_7	1368.268	1353.122	101.119
HA_N_8	1691.369	1839.004	91.972	HA_P_8	1673.143	1584.004	105.627
HA_N_9	2059.171	2072.075	99.377	HA_P_9	2040.945	1817.075	112.32
HA_N_10	1300.042	1084.004	119.93	HA_P_10	1318.268	1303.122	101.162
HA_N_11	930.226	955.933	97.311	HA_P_11	912.001	700.933	130.112
HA_N_12	2139.293	2322.075	92.128	HA_P_12	2121.067	2067.075	102.612
HA_N_13	2530.296	2455.145	103.061	HA_P_13	2512.071	2200.145	114.178
HA_N_14	1350.042	1134.004	119.051	HA_P_14	1368.268	1353.122	101.119
HA_N_15	2071.303	2172.075	95.361	HA_P_15	2053.077	1917.075	107.094
HA_N_16	2063.024	1972.075	104.612	HA_P_16	2044.799	1781.193	114.799
HA_N_17	880.226	905.933	97.162	HA_P_17	862.001	650.933	132.425
HA_N_18	930.226	955.933	97.311	HA_P_18	912.001	700.933	130.112
HA_N_19	2701.63	3055.145	88.429	HA_P_19	2683.404	2800.145	95.831
HA_N_20	2066.738	2022.075	102.209	HA_P_20	2048.512	1767.075	115.927

HA_N_21	1300.042	1084.004	119.93	HA_P_21	1318.268	1303.122	101.162
HA_N_22	1350.042	1134.004	119.051	HA_P_22	1368.268	1353.122	101.119
HA_N_23	880.226	905.933	97.162	HA_P_23	862.001	650.933	132.425

HB_N_0	1300.042	1084.004	119.93	HB_P_0	1318.268	1303.122	101.162
HB_N_1	930.226	955.933	97.311	HB_P_1	912.001	700.933	130.112
HB_N_2	2504.373	2605.145	96.132	HB_P_2	2486.147	2350.145	105.787
HB_N_3	2512.234	2505.145	100.283	HB_P_3	2494.008	2250.145	110.838
HB_N_4	2057.393	2122.075	96.952	HB_P_4	2039.167	1867.075	109.217
HB_N_5	2508.265	2214.263	113.278	HB_P_5	2525.277	2469.263	102.268
HB_N_6	880.226	905.933	97.162	HB_P_6	862.001	650.933	132.425
HB_N_7	1350.042	1134.004	119.051	HB_P_7	1368.268	1353.122	101.119
HB_N_8	2429.863	2164.263	112.272	HB_P_8	2448.089	2419.263	101.192
HB_N_9	2047.51	1767.075	115.87	HB_P_9	2065.736	1986.193	104.005
HB_N_10	1337.684	1289.004	103.777	HB_P_10	1319.458	1098.122	120.156
HB_N_11	930.226	955.933	97.311	HB_P_11	912.001	700.933	130.112
HB_N_12	1976.8	1717.075	115.126	HB_P_12	1994.308	1936.193	103.002
HB_N_13	2065.653	1817.075	113.68	HB_P_13	2083.879	1972.075	105.669
HB_N_14	908.331	905.933	100.265	HB_P_14	890.105	650.933	136.743
HB_N_15	1404.72	1339.004	104.908	HB_P_15	1386.494	1148.122	120.762
HB_N_16	2447.26	2164.263	113.076	HB_P_16	2465.486	2419.263	101.911
HB_N_17	1461.697	1389.004	105.233	HB_P_17	1443.471	1134.004	127.29
HB_N_18	917.848	715.051	128.361	HB_P_18	936.074	970.051	96.497

HB_N_19	2513.14	2200.145	114.226	HB_P_19	2531.366	2419.263	104.634
HB_N_20	1976.082	1717.075	115.084	HB_P_20	1994.308	1936.193	103.002
HB_N_21	2081.908	1817.075	114.575	HB_P_21	2100.134	1972.075	106.494

LA_N_0	1155.161	1255.933	91.976	LA_P_0	1136.935	1000.933	113.588
LA_N_1	1779.653	1939.004	91.782	LA_P_1	1761.428	1684.004	104.598
LA_N_2	1014.435	955.933	106.12	LA_P_2	996.209	765.051	130.215
LA_N_3	1175.872	1305.933	90.041	LA_P_3	1157.646	1050.933	110.154
LA_N_4	1434.945	1198.122	119.766	LA_P_4	1453.17	1453.122	100.003
LA_N_5	1758.943	1889.004	93.115	LA_P_5	1740.717	1634.004	106.531
LA_N_6	2170.88	2122.075	102.3	LA_P_6	2152.654	1867.075	115.296
LA_N_7	1014.435	955.933	106.12	LA_P_7	996.209	765.051	130.215
LA_N_8	2110.004	2322.075	90.867	LA_P_8	2091.778	2067.075	101.195
LA_N_9	2822.34	3205.145	88.057	LA_P_9	2804.114	2950.145	95.05
LA_N_10	2612.234	2555.145	102.234	LA_P_10	2594.008	2300.145	112.776
LA_N_11	1434.251	1198.122	119.708	LA_P_11	1452.477	1453.122	99.956
LA_N_12	2646.627	3005.145	88.07	LA_P_12	2628.401	2750.145	95.573
LA_N_13	2801.63	3155.145	88.796	LA_P_13	2783.404	2900.145	95.975
LA_N_14	2627.597	2655.145	98.962	LA_P_14	2608.076	2400.145	108.663
LA_N_15	1014.435	955.933	106.12	LA_P_15	996.209	765.051	130.215
LA_N_16	2021.303	2122.075	95.251	LA_P_16	2003.077	1867.075	107.284
LA_N_17	2770.078	3105.145	89.209	LA_P_17	2751.833	2850.145	96.551
LA_N_18	2591.807	2314.263	111.993	LA_P_18	2610.033	2569.263	101.587

LA_N_19	1434.251	1198.122	119.708	LA_P_19	1452.477	1453.122	99.956
LA_N_20	2604.025	2905.145	89.635	LA_P_20	2585.799	2650.145	97.572
LA_N_21	1014.435	955.933	106.12	LA_P_21	996.209	765.051	130.215
LA_N_22	2423.129	2250.145	107.688	LA_P_22	2441.355	2405.145	101.506
LA_N_23	2150.592	2222.075	96.783	LA_P_23	2132.366	1967.075	108.403
LA_N_24	1434.251	1198.122	119.708	LA_P_24	1452.477	1453.122	99.956
LA_N_25	1965.658	1972.075	99.675	LA_P_25	1947.433	1717.075	113.416
LA_N_26	2142.54	2172.075	98.64	LA_P_26	2124.315	1917.075	110.81
LA_N_27	2586.837	2314.263	111.778	LA_P_27	2603.849	2569.263	101.346
LA_N_28	1014.435	955.933	106.12	LA_P_28	996.209	765.051	130.215
LA_N_29	2379.863	2114.263	112.562	LA_P_29	2398.089	2369.263	101.217
LA_N_30	1025.971	970.051	105.765	LA_P_30	1007.745	815.051	123.642
LA_N_31	1947.51	1667.075	116.822	LA_P_31	1965.736	1886.193	104.217
LA_N_32	1563.486	1389.004	112.562	LA_P_32	1545.26	1198.122	128.974
LA_N_33	2368.679	2114.263	112.033	LA_P_33	2402.482	2369.263	101.402

4.9FMC 连接器

FMC-HPC 连接器选用 Samtec 型号 ASP-134488-01，本司亦销售 samtec 连接器，如有需求可联系我们进行选购。

5 发货清单

发货清单如下：

- 硬件板卡
- 用户手册（PDF 电子版）

6 订货信息

订货型号(P/N)：BYSS-FMCH-BO

订购链接：ourfath.taobao.com

7 其他服务

本公司承接定制开发服务，涵盖硬件设计、软件设计、FPFA 逻辑代码等，有意向者可将定制需求发送邮箱 **Lucifer.peng@foxmail.com**。

公司承担电子元器件配单服务，如有需求请联系我们。